ثانوية طارق بن زياد الحجيرة -ورقلة	الفرض الأول للفصل الأول	السنة الدراسية:2018-2019
المستوى والشعبة: ثانية تقني رياضيات	في مادة الرياضيات	المـــــــــــــدة: ساعة واحدة

التمرين الأول(07 نقاط):

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=x^2-4x+5$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. جد العددين الحقيقين a و b بحيث من أجل كل عدد حقيقي x، $f(x)=(x+a)^2+b$
2. فكك الدالة f إلى مركب دالتين يطلب تعيينهما .
3. باستعمال التفكيك السابق ،ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-\infty,2]$ ثم على المجال $[2,+\infty[$
4. بين أن المستقيم الذي $x=2$ معادلة له، محور تناظر للمنحنى (C_f).
5. أنشئ (C_f) انطلاق من التمثيل البياني للدالة "مربع".
6. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ كما يلي: $g(x)=x^2+4|x|+5$، و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

   أ. بين الدالة g زوجية على $\mathbb{R}$.

   ب. أكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة وفق مجالات مناسبة .

   ج. اشرح كيف يمكن انشاء (C_g) انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئ (C_g) .

التمرين الثاني(03 نقاط):

نعتبر كثير الحدود $P(x)$ للمتغير الحقيقي x المعرف كما يلي: $P(x)=x^3-5x^2-33x-27$

1. أحسب $P(-1)$، ماذا تستنتج؟
2. عين كثير الحدود $Q(x)$ بحيث من أجل كل عدد حقيقي x، $P(x)=(x+1)Q(x)$
3. حل في $\mathbb{R}$: $P(x)=0$
4. أ- باستعمال اشارة كلا من $x^2-6x-27$ و $x+1$ على $\mathbb{R}$ ،لخص في جدول اشارة $P(x)$.

   ب- حل في $\mathbb{R}$: $P(x)\succ 0$

ency-education.com/exams